Théorie du transport optimal

Racine Florian

December 8, 2022

Table des matières

Chapter 1 **Cours** — Page 2

1.1 Introduction — 2
Formulation du problème — 2

1.2 Modélisation — 3

1.3 La formulation du problème de transfert optimal de Monge — 5

1.4 La dualité de Kantorovitch — 7
La théorie — 7 • Application(s) — 9

1.5 La distance de Wasserstein — 10
Définition — 10 • Barycentres de Wasserstein — 13

Chapter 2 **TD** — Page 15

2.1 TD1 — 15

Chapter 1

Cours

1.1 Introduction

1.1.1 Formulation du problème

Question 1

Quelle est la façon optimal de transporter un tas de sable dans un trou ?

Question 2

Comment constuire un chateau de sable d'une forme données à partir d'un tas de sable ?

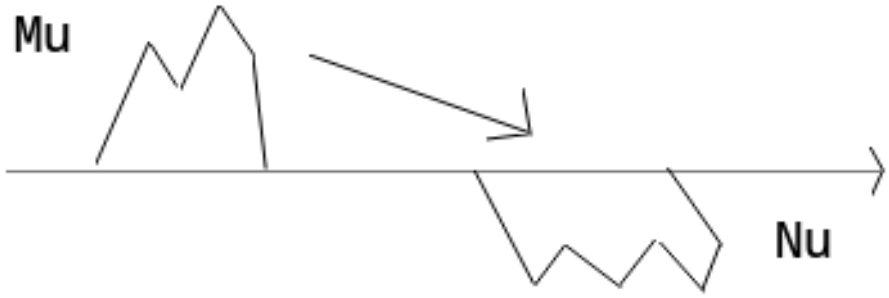


Figure 1.1: Transporter un tas de sable dans un trou

Note:-

Avec le même nombre de grain de sable et la même masse.

1.2 Modélisation

$\nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$; $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$

Definition 1.2.1

$\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}), \mu[A]$ décrit quelle quantité de sable est dans A.

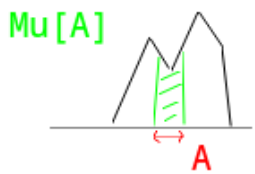


Figure 1.2: $\mu[A]$

Definition 1.2.2

Cout infinitésimal :

$$C : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} * \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & C(x, y) \end{array} \right.$$

Cout de transporter un grain de sable de x vers y.

Question 3

Comment transporter un tas de sable avec un cout global minimal ?

Definition 1.2.3

Un plan de transport entre les mesures μ et ν est une mesure de probabilité :
$\Pi \in \mathcal{P}(\mathbb{R} * \mathbb{R})$ à pour marginale μ et ν.

Note:-

$\Pi \in \mathcal{P}(\mathbb{R} * \mathbb{R})$ à pour marginal μ et ν

$\Leftrightarrow$ $\forall$A,B enssemble mesurable avec A$\subset \mathbb{R}$ et B $\subset \mathbb{R}$ $\begin{cases} \Pi[A \times \mathbb{R}] = \mu[A] \\ \Pi[\mathbb{R} \times B] = \mu[B] \end{cases}$

$\Leftrightarrow \forall \varphi \in C^0(\mathbb{R}), \Psi \in C^0(\mathbb{R}) : \displaystyle\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} \varphi(x) + \Psi(y)\, d\Pi(x, y) = \int \varphi(x)\, d\mu(x)$

Note:-

On notera, $\Pi(\mu, \nu) = \{ \Pi \in \mathcal{P}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) | \Pi$ a pour marginal, $\mu, \nu \}$
On remarquera que, $\Pi(\mu, \nu) \neq \emptyset$

$I[\Pi] = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^2} C(x, y)\, d\Pi(x, y)$ Le cout total assocé au plan de transport optimal.

On cherche, $\tau_c(\mu, \nu) = INF_{\Pi \in \Pi(\mu,\nu)}(I[\Pi])$

Definition 1.2.4

S'il existe $\Pi_0 \in \mathcal{P}(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ tel que $I[\Pi_0] = \tau_c(\mu, \nu)$
Π_0 est appelé un **plan de transfert optimal**

Exemple 1.2.1 (Exemple trivial (Kotorovitch))

$a < b$
$c < d$
$C(x, y) = |x - y|^2$
$\mu = \frac{1}{2}(\delta_a + \delta_b)$
$\nu = \frac{1}{2}(\delta_c + \delta_d)$

Question 4

$\Pi(\mu, \nu) = ?$

Solution: $\Pi_\alpha = \frac{1}{2}(\alpha\delta_{(a,c)} + (1-\alpha)\delta_{(a,d)} + (1-\alpha)\delta_{(b,c)} + \alpha\delta_{(b,d)})$ $\boldsymbol{\Pi(\mu, \nu) = \{\Pi_\alpha | \alpha \in [0, 1]\}}$

Question 5

Calculer : $I[\Pi] \forall \Pi \in \Pi(\mu, \nu)$

Solution: $I[\Pi_\alpha] = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^2} C(x, y)\, d\Pi_\alpha(x, y)$
$I[\Pi_\alpha] = \frac{1}{2}(\alpha C(a, c) + (1-\alpha)C(a, d) + (1-\alpha)C(b, c) + \alpha C(b, d))$
$I[\Pi_\alpha] = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - \alpha(ac + bd) - (1-\alpha)(ad + cb)$

Question 6

Trouver : $\tau_c(\mu, \nu)$

Solution: $P(\alpha) = \frac{\partial I[\Pi_\alpha]}{\partial \alpha} \implies P(\alpha) = -ac - bd + ad + cb; \implies P(\alpha) = (d-c)(a-b) < 0$
Donc, $I[\Pi_\alpha]$ atteint son min en $\alpha = 1$
$\Pi_0 = \Pi_{\alpha=1}$
Donc, $a \to c$ et, $b \to d$

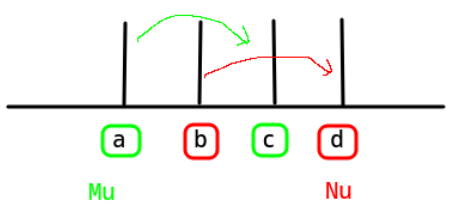


Figure 1.3: Solution

1.3 La formulation du problème de transfert optimal de Monge

Note:-

On autorise pas le fait de couper les masses. A chaque x est associé une unique y.
On dit que T envoie μ sur ν et on note : $T\#\mu = \nu$

Proposition 1.3.1

$\forall A \subset \mathbb{R}$ partie mesurable : $\nu(A) = \mu(T^{-1}(A))$

$\Leftrightarrow$

Proposition 1.3.2

$\forall \varphi$ continue : $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi(y)\, d\nu(y) = \int_{\mathbb{R}} (\varphi o T)(x)\, d\mu(x)$

$\tau_c^M(\mu,\nu) = INF_{TtqT\#f=\nu} I[T]$

$I(T) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} C(x,T(x))\, d\mu(x)$

Note:-

Solution de cout optimal d'après Kantorovitch $\leq$ Solution de cout optimal d'après Monge
Dans le première exemple ils coincident.

Note:-

Kantorovitch définit un problème linéare en Π.
Monge définit un problème non linéare en T.

Note:-

Problème de kantorovitch admet toujours une solution Π_0.
Problème de Monge n'admet pas toujours de solution n'y même d'application qui envoi μ sur ν.

Exemple 1.3.1

$\begin{cases} \mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \\ \nu = \delta_a \end{cases}$

Kantorovitch : $\Pi(\mu,\nu) = \{\mu \otimes \delta_a\}$
Monge : Quelles sont les T tel que $T\#\mu = \nu$?
Il en existe une seule:

$$\forall x | T : \left| \begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & a \\ \mathbb{R} & \longmapsto & \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$\tau_c^M(\mu,\nu) = \tau_c(\mu,\nu)$
D'une part :

$\tau_c^M(\mu,\nu) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} C(T(x),x)\, d\mu(x)$

$\tau_c^M(\mu,\nu) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} C(0,x)\, d\mu(x)$

D'autre part :

$\tau_c(\mu,\nu) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} C(x,y)\, d\Pi(x,y)$

$\tau_c(\mu,\nu) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} C(x,y)\, d(\mu \otimes \delta_a)(x,y)$

$\tau_c(\mu,\nu) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} C(x,y)\, d\mu(x) d\delta_a$

$$\tau_c(\mu,\nu) = \int_{\mathbb{R}} C(x,0)\, d\mu(x)$$

Exemple 1.3.2

$\begin{cases} \mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta_{x_i} \\ \nu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta_{y_i} \end{cases}$

Les plans de transports Π entre μ et ν peuvent être représenté par des matrices bistochastiques de tailles n.

$0 \leq \Pi_{i,j} \leq 1$

$\sum_{i=1}^{n} \Pi_{i,j} = 1$

$\sum_{j=1}^{n} \Pi_{i,j} = 1$

Note:-

On note $\mathcal{B}_n$ l'enssemble des matrices bisctochastiques.

Soit $\Pi \in \mathcal{B}_n$: $I[\Pi] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} C(x_i, y_i)\Pi_{i,j}$

$\tau_c(\mu,\nu) = INF_{\Pi\in\mathcal{B}_n}\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \Pi_{i,j}C(x_i, y_i)$

Il s'agit d'un problème linéaire de minimisation sur un enssemble convexe.

Proposition 1.3.3 Enssemble convexe

$\mathcal{B}_n$ est convexe $\Leftrightarrow A, B \in \mathcal{B}_n$ alors $\forall\theta \in [0,1] | \theta A + (1-\theta)B \in \mathcal{B}_n$

Definition 1.3.1: Points extremaux

L'enssemble des points extremaux de E convexe est l'enssemble des $e \in E$ tel que :

si $e = \theta e_1 + (1-\theta)e_2$ avec $\theta \in [0,1], e_1 \in E, e_2 \in E$

Alors $\theta = 0$ ou $\theta = 1$

Théoreme 1.3.1 Théorème de Choquet

F est linéaire sur un domaine K convexe et compact, alors F admet au moin un minimum. Parmi les minimums de F au moin l'un d'eux est un extrema de K.

Théoreme 1.3.2 Théorème de Birkhoff

$\mathcal{B}_n$ est convexe et compact.

$\mathcal{B}_n$ admet n points extremaux qui sont les matrices de permutations

Ainsi, le min pour le problème de Kantorovitch est atteint pour $\begin{cases} \Pi_{i,j} = 1 | sij = \sigma(i) \\ \Pi_{i,j} = 0 | sinon \end{cases}$

1.4 La dualité de Kantorovitch

1.4.1 La théorie

Théoreme 1.4.1 Dualité de Kantorovitch

$\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$; $\nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$
C semi continue inférieurement (par exemple C continue)

Note:-

Pour $\Pi \in \Pi(\mu, \nu), I[\Pi] = \int C(x, y)\, d\Pi(x, y)$

Soit $(\varphi, \psi) \in \phi_c$
$J(\varphi, \psi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\, d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(y)\, d\nu(y)$
$\phi_c = \{(\varphi, \psi) \in (C^0(\mathbb{R}^n))^2$ tq $\varphi(x) + \psi(y) \leq C(x, y)$ presque partout $\}$
Alors, $INF_{\Pi \in \Pi(\mu,\nu)} I[\Pi] = SUP_{(\varphi,\psi)\in\phi_c} J(\varphi, \psi)$

Note:-

Interprétation :

1. On embauche un transporteur.
2. Il achète de la masse située en x au pris $\varphi(x)$.
3. Il vous débarasse au prix $\int \varphi(x)\, d\mu(x)$
4. Il vous revend de la masse en y au prix $\psi(y)$
5. On rachète ν au prix $\int \psi(y)\, d\nu(y)$

On embauche le transporteur sous la condition : $\varphi(x) + \psi(y) \leqslant C(x, y)$

Proof: D'une part :
Soit $(\varphi, \psi) \in \phi_c$
Soit $\Pi \in \Pi(\mu, \nu)|I[\Pi])\tau(\mu, \nu)$

$$J(\varphi, \psi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\, d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(y)\, d\nu(y) \leq \int C(x, y)\, d\Pi(x, y) = I[\Pi] = \tau(\mu, \nu) = INF_{\Pi} I[\Pi]$$

Ainsi, $J(\varphi, \psi) \leq INF_{\Pi} I[Pi]$
D'autre part :

😄

Definition 1.4.1: Les fonction C-concaves (relatif au coût)

Soit, $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$
On définit sa fonction C-conjuguée par :

$$\varphi^c : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \cup -\{\infty\} \\ y & \longmapsto & INF_{x\in\mathbb{R}^n}(C(x,y) - \varphi(x)) \end{array} \right.$$

On dit que φ est C-concave si $\exists \psi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ tq $\forall x \in \mathbb{R}^n, \varphi(x) = \psi^c(x)$

Lemme 1.4.1

1. $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \varphi(x) + \varphi^c(y) \leq C(x,y)$
2. $\varphi^c = \varphi^{ccc}$
3. $\varphi = \varphi^{cc} \Leftrightarrow \varphi$ est C-concave

Proof: 1. Par définition, $\forall y, \varphi^c(y) = INF_{x\in\mathbb{R}^n}(C(x,y) - \varphi(x)) \leq C(x,y) - \varphi(x) \forall x \in \mathbb{R}^n$
Ainsi, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \varphi(x) + \varphi^c(y) \leq C(x,y)$

2. Par définition, $\varphi^{cc}(y) = INF_{x\in\mathbb{R}^n}(C(x,y) - \varphi^c(x)) \geq \varphi(y)$
En effet comme démontré ci-dessus, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \varphi(y) \leq C(x,y) - \varphi^c(x)$

$\Rightarrow$ D'une part, $\varphi^c(x) = INF_y(C(x,y) - \varphi(y)) \geq INF_y(C(x,y) - \varphi^{cc}(y)) = \varphi^{ccc}(x)$
Ainsi, $\boldsymbol{\varphi^c(x) \geq \varphi^{ccc}(x)}$
$\Rightarrow$ Et d'autre part, $INF_{x\in\mathbb{R}^n}(C(x,y) - \varphi^c(x)) \leq C(x,y) - \varphi^c(x) \forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$
Donc, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \varphi^c(x) \leq C(x,y) - \varphi^{cc}(x)$
Donc, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \varphi^c(x) \leq INF_{x\in\mathbb{R}^n}(C(x,y) - \varphi^{cc}(x)) = \varphi^{ccc}(x))$
Ainsi, $\boldsymbol{\varphi^c(x) \leq \varphi^{ccc}(x))}$

Ce qui montre bien que,$\boldsymbol{\varphi^c(x) = \varphi^{ccc}(x)}$

3. $\Rightarrow$ Si φ est C-concave alors $\exists \psi | \varphi = \psi^c$
Donc, $\varphi^{cc} = \psi^{ccc} = \psi^c = \varphi$
$\Leftarrow$ Si $\varphi = \varphi^{cc}, alors \varphi = (\varphi^c)^c$ Donc φ est C-concave.

😄

Théoreme 1.4.2

La dualité de Kantorovitch peut être restreinte à des couples de fonction C-conjuguées.
$SUP_{(\varphi,\ \psi)\in(C(\mathbb{R}^n)^2} J(\varphi,\psi) = MAX_{(\psi^c,\psi)} J(\psi^c,\psi)$

Proof: On montre que le sup est un max. 😄

Corollaire 1.4.1 Les plans de transferts optimaux sont caractérisés par leur support

Si (φ,ψ) est un maximiseur pour le problème de Kantorovitch dual, alors
$\Pi \in \Pi(\mu,\nu)$ est un minimiseur pour le problème de Kantorovitch primal si et seulement si Π est concentrée sur $\{(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n | \varphi(x) + \psi(y) = C(x,y)\}$

1.4.2 Application(s)

Proposition 1.4.1 On considère un objet indexé par j présent en quantité ν_j.
(type(j), quantjté(j)) = (j, ν_j)
On considère un consomateur indexé par i présent en quantité μ_i.
(type(i), quantité(i)) = (i, μ_i)
Utilité de l'objet j pour l'agent i.
Hypothèse L'utilité est tranférable.
L'objet j a une utilité nette $U_{r,j} - P$.
Pour un système de prix P_j, l'agent i choisit l'objet j_p qui maximise $U_{ij} - P_j$.
Transfert optimal: $SUP_\Pi \sum_{ij} U_{ij}\Pi_{ij}$ sous la contrainte $\sum_j \Pi_{ij} = \mu_i$; $\sum_i \Pi_{ij} = \nu_j$

Note:-

Explication :
$\mu = \sum_i \mu_i \delta_{x_i}$
$\nu = \sum_j \nu_j \delta_{y_j}$
$C(i,j) = -u_{i,j}$
$I[\Pi] = -\sum_{ij} u_{ij}\Pi_{ij}$
Utilité maximale : $INF_\Pi I[\Pi] = SUP_\Pi\{-\sum_i \varphi_i\mu_i - \sum_j \psi_j \nu j\}$
Problème dual : $(D) : INF_{P_j}\{\sum_j \nu_j P_j + \sum_i \mu_i MAX_j(\nu ij - Pj)\}$

Definition 1.4.2: Prix d'équilibre

Un système de prix qui satisfait (D) est un prix d'équilibre du problème. Un tel système de prix permet d'atteindre l'optimum global

Note:-

Pour le mar. 29 nov. 2022
Lire Guillaume Carlier, Teaching, Transfert Optimal (Chapitre 3 Matching equilibre)
Faire exercice 5, 6, 8 et 9.

1.5 La distance de Wasserstein

1.5.1 Définition

Note:-

On munit $\mathbb{R}^n$ d'une distance d.
On considère la fonction cout : $C(x,y) = [d(x,y)]^p$
Par convention, si $p = 0$, $(d(x,y))^0 = \begin{cases} = 0 \text{ si } x = y \\ = 1 \text{ sinon} \end{cases}$

Definition 1.5.1: Distance

On appelle distance sur un ensemble E toute application d définie sur le produit $E^2 = E \times E$ et à valeurs dans l'ensemble $\mathbb{R}_+$ des réels positifs ou nuls, vérifiant les propriétés suivantes :
Symétrie :

$$\forall (a,b) \in E^2, d(a,b) = d(b,a)$$

Séparation :

$$\forall (a,b) \in E^2, d(a,b) = 0 \Leftrightarrow a = b$$

Inégalité triangulaire :

$$\forall (a,b,c) \in E^3, d(a,c) \leq d(a,b) + d(b,c)$$

Definition 1.5.2: $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n)$

$\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n) = \{\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) | \exists x_0 \in \mathbb{R}^n | \int [d(x_0,x)]^p \, d\mu(x) < \infty\}$
$\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n)$ est l'ensemble des mesures de probabilités qui ont un moment d'ordre p fini.

Note:-

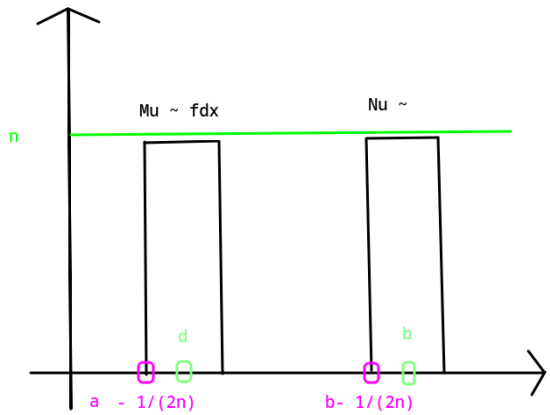
On note $\tau_p(\mu,\nu) = \tau_{dp}(\mu,\nu)$ le cout associé au transfert optimal de Kantorovitch entre μ et ν.

Note:-

1. Si $\mu \in \mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n)$ alors $\forall y \in \mathbb{R}^n$, $\int d(y,x)^p \, d\mu(x) < \infty$

2. Si d est borné $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n) = \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$
   En effet si $\exists x_0 \in \mathbb{R}^n \int [d(x_0,x)]^p \, d\mu(x) < \infty$ alors $\forall y \in \mathbb{R}^n, d(y,x) = d(y - x_0 + x_0, x) \leq d(y - x_0, x) + d(x_0, x) = d(y - x, x_0) + d(x, x_0)$

3. Evidemment $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$



Definition 1.5.3

Soit $p \geq 1$
On définit, $W_p^p(\mu,\nu) = INF_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)} \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} d(x,y)^p \, d\pi(x,y)$

Note:-

Remarque :
$W_p(\mu,\nu) = [\tau_p(\mu,\nu)]^{\frac{1}{p}}$
Soit $0 \leq p \leq 1, W_p(\mu,\nu) = \tau_p(\mu,\nu)$
Pour $p = 1$

$$||f-g||_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |f-g|(x)\, dx$$

$$||f-g||_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, dx + \int_{\mathbb{R}} g(x)\, dx$$

(car f et g sont à supports disjoints)

$$||f-g||_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = \int_{a-\frac{1}{2n}}^{a+\frac{1}{2n}} n\, dx + \int_{b-\frac{1}{2n}}^{b+\frac{1}{2n}} n\, dx$$

$$||f-g||_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})} = 2$$

$$W_1(\mu,\nu) = |a-b|$$

Théoreme 1.5.1

W^p est une distance ($p \geq 1$) sur $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n)$
On l'appelle distance de **Wasserstein** ou distance de **Monge-kantorovitch**.

Proof:

Lemme 1.5.1 Lemme de Gluing Lemma

μ_1, μ_2, μ_3 3 mesures de probabilités.

On note $\pi_{12} \in \Pi(\mu_1, \mu_2)$
Et, $\pi_{23} \in \Pi(\mu_2, \mu_3)$
Alors, $\exists \pi \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ qui a pour marginales π_{12} sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ et π_{23} sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$

Definition 1.5.4: Inégalité Triangulaire

Soient $\mu_1, \mu_2, \mu_3 \in \mathcal{P}_p(\mathbb{R}^n)$
$\pi_{1,2}(\mu_1) = \mu_2$
$\pi_{2,3}(\mu_2) = \mu_3$
Des plans de transports optimaux.
On note π la mesure de proba sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ définie dans le lemme définit ci-dessus.
On note $\pi_{1,3}$ sa marginale sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$
On a $\pi_{1,3} \in \Pi(\mu_1, \mu_3)$ mais pas (forcément) optimal.

Note:-

Π à pour marginale $\pi_{1,3}$ sur $\mathbb{R}_1^n \times \mathbb{R}_2^n$
$\forall \varphi \in (\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) \int \varphi(x, y)\, d\Pi(x, y, z) = \int \varphi(x, y)\, d\pi_{1,3}(x, y)$

1. W_p est symétrique, positive et $W_p(\mu, \nu) = 0$ (car d distance, donc $d^p(x, y) = 0$ ssi $x = y$)

2. Si $W_p(\mu, \nu) = 0$ alors pour π de transfert optimal qui envoie μ sur ν on a:

$$\int d(x, y)^p \, d\pi(x, y) = 0$$

   d est une distance, donc $SUP(\pi) \subset \{x = y\}$
   Donc $\forall \varphi \in C^0(\mathbb{R}^n), \int \varphi(x)\, d\mu(x) = \int \varphi(x)\, d\pi(x, y) = \int \varphi(y)\, d\pi(x, y) = \int \varphi(y)\, d\nu(y)$
   Ainsi, $\mu = \nu$

3. $W_p(\mu_1, \mu_3) \leq [\int_{\mathbb{R}_1^n \times \mathbb{R}_3^n} d(x_1, x_3)^p \, d\pi_{13}(x_1, x_3)]^{\frac{1}{p}} = [\int_{\mathbb{R}_1^n \times \mathbb{R}_2^n \times \mathbb{R}_3^n} d(x_1, x_3)^p \, d\pi(x_1, x_2, x_3)]^{\frac{1}{p}}$
   $\leq [\int_{\mathbb{R}_1^n \times \mathbb{R}_2^n \times \mathbb{R}_3^n} [d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3)]^p \, d\pi(x_1, x_2, x_3)]^{\frac{1}{p}}$
   Inégalité de Minkowski dans $\mathcal{L}^p$
   $\leq [\int_{\mathbb{R}_1^n \times \mathbb{R}_2^n \times \mathbb{R}_3^n} d(x_1, x_2)^p \, d\pi(x_1, x_2, x_3)]^{\frac{1}{p}} + [\int_{\mathbb{R}_1^n \times \mathbb{R}_2^n \times \mathbb{R}_3^n} d(x_2, x_3)^p \, d\pi(x_1, x_2, x_3)]^{\frac{1}{p}} = W_p(\mu_1, \mu_2) + W_p(\mu_2, \mu_3)$
   Ainsi, $W_p(\mu_1, \mu_3) \leq W_p(\mu_1, \mu_2) + W_p(\mu_2, \mu_3)$

😄

Exemple 1.5.1

$p = 2$
W_2 est la distance de Wasserstein quadratique.
Si $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^n), a \in \mathbb{R}^n$ alors, $W_2(\mu, \delta_a) = \int_{\mathbb{R}^n} ||x - a||^2 \, d\mu(x)$
En effet une seul application T envoie μ sur δ_a : $T(x) = a \forall x \in \mathbb{R}^n$
Et la moyenne de μ (son esperance) est définie comme : $m = \int x d\mu(x)\, dx$
$m = INF_{a \in \mathbb{R}^n} W_2(\mu,\ \delta_a)$

Note:-

Cela permet de définir des espérances sur des espaces compliqués dans lesquels on ne peut pas définir d'intégrale.

Exemple 1.5.2
$p = 1$
τ_1 s'apppelle la distance de Rubinstein-Kantorovitch.

Proposition 1.5.1

$$W_1(\mu, \nu) = SUP_{||\varphi||_{Lip} \leq 1} \int_{\mathbb{R}n} \varphi(x)\, d(\mu - \nu)(x)$$

Avec $||\varphi||_{Lip} = SUP_{(x,y), x \neq y} |\frac{\varphi(x) - \varphi(y)}{x - y}|$

Exemple 1.5.3
Le cas $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}$

Definition 1.5.5: Cumulative distribution function : CDF

$\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ On définit sa CDF par : $F(x) = \int_{]-\infty, x]} d\mu = \mu(]-\infty, x])$ Avec F continue à droite.
$F(-\infty) = 0$
$F(+\infty) = 0$

Definition 1.5.6

On appelle F^{-1} l'inverse généralisé de F définie sur [0,1] par : $F^{-1}(t) = INF_{x \in \mathbb{R}} F(x) > t$

Proposition 1.5.2
$W_1(\mu, \nu) = \int_0^1 |F^{-1}(t) - G^{-1}(t)|\, dt$
$W_1(\mu, \nu) = \int_{\mathbb{R}} |F(x) - G(x)|\, dx$
$W_1(\mu, \nu) = ||F - G||_{L_1(\mathbb{R})}$

1.5.2 Barycentres de Wasserstein

Exemple 1.5.4 ($\mu = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_3)$
Calculer F, F^{-1} et les tracer.

1. $F(x) = \int_{]-\infty, x]} d\mu = \begin{cases} 0 | si x < 1 \\ \frac{1}{2} | si 1 \leq x < 3 \\ 1 | si 3 \leq x \end{cases}$

2. $F^{-1}(t) = INF_{x \in \mathbb{R}} F(x) > t$

)

Note:-
On note, $\mu_1, \ldots, \mu_n \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^n)$
$\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}^+$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$

Definition 1.5.7

$\mu^* = INF_{\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^n)} \sum_{i=1}^{n} \lambda_i W_2^2(\mu, \mu_i)$
est le barycentre de $(\mu_1, \nu_1) \dots (\mu_n, \lambda_n)$

Note:-

Voir cours : Peyré / Cuturi : Computational Transfert optimal.

Chapter 2

TD

2.1 TD1

Exercice

Exercice 1. On considère le coût $c(x,y) = |x-y|$. Dans chacun des cas, donner les solutions des problèmes de Monge et de Kantorovitch.
1. $\mu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1, \quad \nu = \frac{1}{3}\delta_{-1} + \frac{1}{3}\delta_2 + \frac{1}{3}\delta_3,$
2. $\mu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1, \quad \nu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1,$
3. $\mu = \frac{1}{3}\delta_0 + \frac{1}{3}\delta_1 + \frac{1}{3}\delta_2, \quad \nu = \frac{1}{3}\delta_{-1} + \frac{1}{3}\delta_0 + \frac{1}{3}\delta_3.$

Solution:

1. $0 \geq \alpha \geq \frac{1}{3}$; $0 \geq \beta \geq \frac{1}{3}$
   $\frac{1}{6} \geq \alpha + \beta \geq \frac{1}{2}$
   $\Pi_{\alpha,\beta} = \alpha\delta_{(0,-1)} + \beta\delta_{(0,2)} + (\alpha+\beta)\delta_{(0,3)}$

2. Equivalent à l'exemple du cours.

Exercice

Exercice 2. Soit $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $T(x) = x+1, S : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $S(x) = 2x$ et $Z : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $Z(x) = 2-x$. On définit $\mu = \mathbb{1}_{[0,1]}$ et $\nu = \mathbb{1}_{[1,2]}$. A-t-on $T\#\mu = \nu$? $S\#\mu = \nu$?$Z\#\mu = \nu$?

Solution: Soit $\varphi \in C^0(\mathbb{R})$,

$$\int_{[0,1]} (\varphi o T)(x)\, d\mu(x) = \int_{[0,1]} \varphi(1+x)\, dx = \int_{[1,2]} \varphi(y)\, dy = \int \varphi(y)\, d\nu(y)$$
$\Rightarrow T\#\mu = \nu$

$$\int_{[0,1]} (\varphi o S)(x)\, d\mu(x) = \int_{[0,1]} \varphi(2x)\, dx = \frac{1}{2}\int_{[0,2]} \varphi(y)\, dy$$
$\Rightarrow S\#\mu = \frac{1}{2}\mathbb{1}_{[0,2]} \Rightarrow S\#\mu = \frac{1}{2}(\mu+\nu) \Rightarrow S\#\mu \neq \nu$

$$\int_{[0,1]} (\varphi o Z)(x)\, d\mu(x) = \int_{[0,1]} \varphi(2-x)\, dx = \int_{[1,2]} \varphi(y)\, dy = \int \varphi(y)\, d\nu(y)$$
$\Rightarrow Z\#\mu = \nu$

Exercice

Exercice 3. (Non-unicité pour un coût convexe - Book shifting). On définit $\mu = \frac{1}{2}\mathbb{1}_{[0,2]}$ et $\nu = \frac{1}{2}\mathbb{1}_{[1,3]}$ et le coût $c(x,y) = |x-y|$. Soit $T_1(x) = x+1$ et

$$T_2(x) = \begin{cases} x+2, \text{ si } x \in [0,1], \\ x, \text{ si } x \in (1,2]. \end{cases}$$

Montrer que T_1 et T_2 sont deux applications optimales.

Solution: Vérifions que :

$\boldsymbol{T_1\#\mu = \nu}$

$$\int_{[0,2]} (\varphi o T_1)(x)\, d\mu(x) = \frac{1}{2}\int_{[0,2]} \varphi(x+1)\, dx = \frac{1}{2}\int_{[1,3]} \varphi(y)\, dy = \int \varphi(y)\, d\nu(y)$$

$$I(T_1) = \int_{\mathbb{R}} C(x, T_1(x))\, d\mu(x) = \frac{1}{2}\int_{[0,2]} |x - T_1(x)|\, dx = \frac{1}{2}\int_{[0,2]} 1\, dx = 1$$

$\boldsymbol{T_2\#\mu = \nu}$

$$\int_{[0,2]} (\varphi o T_2)(x)\, d\mu(x) = \frac{1}{2}(\int_{[0,1]} \varphi(x+2)\, dx + \int_{[1,2]} \varphi(x)\, dx =) \frac{1}{2}(\int_{[2,3]} \varphi(x)\, dx + \int_{[1,2]} \varphi(x)\, dx) = \frac{1}{2}\int_{[1,3]} \varphi(x)\, dx$$

$$I(T_2) = \int_{[0,2]} C(x, T_2(x))\, d\mu(x) = \frac{1}{2}\int_{[0,1]} |x - T_2(x)|\, dx + 0 = \frac{1}{2}\int_{[0,1]} 2\, dx = 1$$

De façon générale, $\boldsymbol{T\#\mu = \nu}$ alors :

$$I(T) = \frac{1}{2}\int_{[0,2]} |x - T(x)|\, dx \geq \frac{1}{2}|\int_{[0,2]} |x|\, dx - \int_{[0,2]} |T(x)|\, dx| = \frac{1}{2}|2-4| = 1$$

Exercice

Exercice 4. (Non existence d'une application de transport). On prend μ la mesure uniforme sur $[0,1]$ et ν la mesure uniforme sur $[-1,1]$. On considère le coût $c(x,y) = \left(x^2 - y^2\right)^2$. 1. Pour tout entier n on définit l'application

$$T_n(x) = \begin{cases} 2x - \frac{k}{2n}, & \text{pour } x \in \left[\frac{k}{2n}, \frac{k+1}{2n}\right] \text{ si } k \text{ est pair,} \\ -2x + \frac{k+1}{2n}, & \text{pour } x \in \left[\frac{k}{2n}, \frac{k+1}{2n}\right] \text{ si } k \text{ est impair.} \end{cases}$$

Monter que $T_n\#\mu = \nu$ et montrer que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 c\left(x, T_n(x)\right) d\mu(x) = 0.$$

2. En déduire qu'il n'esxite pas d'application de transport qui soit optimale. 3. Construire un plan de transport optimal.

Exercice

Exercice 5. (Transport quadratique et translation). On considère le coût $c(x,y) = (x-y)^2$ sur $\mathbb{R}^2$ Pour $a \in \mathbb{R}$, on définitit la translation $\tau_a(x) = x - a$. Soit f et g deux fonctions continues Le but est de montrer que

$$\mathcal{T}_c\left(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b\right) = \mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right),$$

où

$$m_f = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx, \quad m_g = \int_{\mathbb{R}} x g(x) dx.$$

1. Soit T une application optimale qui envoie f sur g. On définit S par $S(x) = T(x-a) + b$. Montrer que $S\#\left(f \circ \tau_a\right) = g \circ \tau_b$.
2. Montrer que

$$\mathcal{T}_c\left(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b\right) \leqslant \int_{\mathbb{R}} |S(x) - x|^2 f\left(\tau_a(x)\right) dx$$

3. En déduire que

$$\mathcal{T}_c\left(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b\right) \leqslant \mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right),$$

4. De même montrer que

$$\mathcal{T}_c\left(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b\right) \geqslant \mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right),$$

et en déduire (1)
5. En déduire que $\mathcal{T}_c\left(\mathbb{1}_{[0,1]}, \mathbb{1}_{[1,2]}\right) = 1$.

Solution:

1. Montrons que : $S\#(f \circ \tau_a) = g \circ \tau_b$
   On sait que T est une appication optimal de f vers g. Donc, : $T\#f = g$
   Donc, $\forall \psi$ continue : $\displaystyle\int (\psi \circ T)(x)\, df(x) = \int \psi(x)\, dg(x)$
   Et, $\tau^c(f,g) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} |x - T(x)|^2\, df(x)$
   D'autre part, $\forall \varphi$ continue : $\displaystyle\int (\varphi \circ S)(x)\, d(f \circ \tau_a)(x) = \int \varphi(T(x-a)+b) f(x-a)\, dx$
   On pose,$u = x - a$
   $\displaystyle\int \varphi(T(u)+b) f(u)\, du = \int \varphi \circ \tau_{-b} \circ T(u) f(u)\, du = \int \varphi \circ \tau_{-b} \circ T(u) g(u)\, du = \int \varphi(u+b) g(u)\, du$
   On pose, $z = u + b$
   $\displaystyle\int \varphi(z) g(z-b)\, dz = \int \varphi(z) g \circ \tau_b\, dz$
   D'où : $S\#(f \circ \tau_a) = g \circ \tau_b$

2. Montrons que : $\mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) \leqslant \int_{\mathbb{R}} |S(x) - x|^2 f(\tau_a(x)) dx$
   $\mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) = \int_{\mathbb{R}} |T(x) - x|^2 f(\tau_a(x)) dx \leqslant \int_{\mathbb{R}} |S(x) - x|^2 f(\tau_a(x)) dx$

3. Montrons que : $\mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) \leqslant \mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right)$,
   $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} |S(x) - x|^2 f(x-a)\, dx = \int_{\mathbb{R}} |T(x-a) + b - x|^2 f(x-a)\, dx = \int_{\mathbb{R}} |T(y) + b - y - a|^2 f(y)\, dy$
   $\displaystyle= \int_{\mathbb{R}} |T(y) - y|^2 f(y)\, dy + \int_{\mathbb{R}} |b-a|^2 f(y)\, dy + \int_{\mathbb{R}} 2|T(y) - y| \times |b-a| f(y)\, dy$
   $= \mathcal{T}_c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right)$,
   D'où, $\mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) \leqslant \mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right)$,

4. $\mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) = \int_{\mathbb{R}} |T(x) - x|^2 f(\tau_a(x)) dx$
   On a, $\mathcal{T}_c(f,g) = \mathcal{T}_c((f \circ \tau_a) \circ \tau_{-a}, (g \circ \tau_b) \circ \tau_{-b}) \leqslant \mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) + (b-a)^2 + 2(a-b)\left(m_{g \circ \tau_a} - m_{f \circ \tau_b}\right)$,
   Avec, $m_{f \circ \tau_a} = \int_{\mathbb{R}} x f(x-a) dx = \int_{\mathbb{R}} (y+a) f(y) dy, = a + m_f$
   et, $\quad m_{g \circ \tau_b} = \int_{\mathbb{R}} x g(x-b) dx. = \int_{\mathbb{R}} (y+b) g(y) dy. = b + m_g$
   Donc, $\mathcal{T}_c(f,g) \leq \mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) + (b-a)^2 + 2(a-b)\left(b + m_g - a - m_f\right)$,
   Donc, $\mathcal{T}_c(f,g) \leq \mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b) + (b-a)^2 - 2(b-a)^2 + 2(a-b)\left(m_g - m_f\right)$,
   D'ou $\mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right), \leqslant \mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b)$
   Ainsi, $\mathcal{T}c(f,g) + (b-a)^2 + 2(b-a)\left(m_g - m_f\right), = \mathcal{T}_c(f \circ \tau_a, g \circ \tau_b)$

5. Pour, $f = g = \mathbb{1}_{[0,1]}$ et $\tau_a = \tau_0$ et $\tau_b = \tau_1$
   $\tau_c(\mathbb{1}_{[0,1]}, \mathbb{1}_{[1,2]}) = \tau_c(\mathbb{1}_{[0,1]}, \mathbb{1}_{[0,1]}) + (1-0)^2 + 2(1-0)(m_g - m_f) = 1$

Exercice

Exercice 6. (Non unicité des potentiels de Kantorovitch). Montrer que si (φ, ψ) est une paire optimale de potentiel de Kantorovitch, alors, pour tout $a \in \mathbb{R}$, la paire $(\varphi + a, \psi - a)$ l'est aussi.

Exercice

Exercice 7. (Potentiels de Kantorovitch). Donner au moins une paire optimale de potentiel de Kantorovitch pour le book-shifting problem.

Exercice

Exercice 8. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$, on considère le cout $c(x,y) = \Psi(|x-y|)$ avec

$$\Psi(z) = \begin{cases} 1 - z, & 0 \leqslant z \leqslant 1 \\ z - 1, & z \geqslant 1. \end{cases}$$

On considère les mesures $\mu = \frac{1}{2}(\delta_{-1} + \delta_2)$ et $\nu = \frac{1}{3}(\delta_{-1} + \delta_0 + \delta_1)$. Calculer le coût global du transport optimal entre μ et ν, et donner l'ensemble des plans de transport optimaux.

Solution: $0 \geq \alpha \geq \frac{1}{3}$; $0 \geq \beta \geq \frac{1}{3}$
$\frac{1}{6} \geq \alpha + \beta \geq \frac{1}{2}$
$\Pi_{\alpha,\beta} = \alpha\delta_{(-1,0)} + \beta\delta_{(-1,1)} + (\frac{1}{2} - \alpha - \beta)\delta_{(-1,-1)} + (\frac{1}{3} - \alpha)\delta_{(2,0)} + (\frac{1}{3} - \beta)\delta_{(2,1)} + (\alpha + \beta - \frac{1}{6})\delta_{(2,-1)}$
$I[\Pi_{\alpha\beta}] = \beta + \frac{1}{2} - \alpha - \beta + \frac{1}{3} - \alpha + 2\alpha + 2\beta - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + 2\,\beta$
$\Pi(\mu,\nu) = \{\Pi_{\alpha\beta=0} | \frac{1}{6} \geq \alpha \geq \frac{1}{3}\}$

Exercice

Exercice 9. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{R}), b \in \mathbb{R}^m, c \in \mathbb{R}^n$. Montrer que

$$\sup_{Ax \leqslant b} c.x = \inf_{\substack{y \geqslant 0 \\ {}^tAy = c}} b.y$$

Notation: on dit que $x \geqslant 0$ si toutes ses composantes sont positives, et ${}^tA$ est la transposée de la matrice A. Pour $c \in \mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$, on note $x.c$ le produit scalaire entre c et x. Indice: S'inspirer de la preuve de la dualité de Kantorovitch.

Solution: $SUP_{Ax \leq b} < C, x >= SUP_{x \in \mathbb{R}^n} < C, x > + \begin{cases} 0 | si Ax \leq b \\ -\infty | sinon \end{cases}$

Or, $\begin{cases} 0 | si Ax \leq b \\ -\infty | sinon \end{cases} = INF_{y \geq 0}[- < Ax - b, y >]$
Si $Ax \leq b$
Toutes les composante de $-(Ax - b)$ sont positives ou nulles. $\mathcal{L}y \geq 0$ (si toutes les composantes de y sont positives ou nulles) $< -(Ax + b), y >\geq 0$ Pour $y = 0, < -(Ax + b), y >= 0$

Si $Ax \leq b$ est faux
$\exists i | (Ax - b)_i \geq 0$

On prend : $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ n \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Exercice

Exercice 10. On définit pour $x \in \mathbb{R}$

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}.$$

Calculer $W_1(G_\sigma, \delta_0)$.

Exercice

Exercice 11 (Interpolation de McCann). Soient μ_0 et μ_1 des mesures à densité ρ_0 et ρ_1 par rapport à la mesure de Lebesgue. On considère le coût quadratique $c(x,y) = \|x - y\|_2^2$. Soit T l'application optimale de Monge. 1. Quel théorème garantit l'existence de T ? 2. On suppose que T est inversible. Montrer que T^{-1} envoie μ_1 sur μ_0 de façon optimale. 3. On définit pour $t \in [0,1]$

$$T_t(x) = (1-t)x + tT(x),$$

et

$$\mu_t = T_t \# \mu_0.$$

Montrer que $\left(T^{-1}\right)_{1-t}$ envoie μ_1 sur μ_t. 4. Montrer que

$$W_2(\mu_0, \mu_t) \leqslant tW_2(\mu_0, \mu_1).$$

5. Montrer que

$$W_2(\mu_1, \mu_t) \leqslant (1-t) W_2(\mu_0, \mu_1).$$

6. Calculer $W_2(\mu_0, \mu_t)$. 7. On prend

$$\rho_0(x) = \begin{cases} x+1, & x \in [-1,0] \\ 1-x, & x \in [0,1] \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \qquad \rho_1(x) = \begin{cases} 1, & x \in [3,4], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculer la densité ρ_t de μ_t.